

Propriedades da Linguagens Regulares

■ Propriedades da LR

"Uma das principais características das Linguagens Regulares é o fato de serem representadas por formalismos de pouca complexidade, grande eficiência e fácil implementação. Entretanto, por ser uma classe relativamente simples, é restrita e limitada..."

(MENEZES, 2000, pág. 60)

■ Propriedades das LR

- Como determinar se uma Linguagem é Regular?
- Como verificar se uma Linguagem Regular é infinita ou finita?
- Como verificar se duas Linguagens Regulares são iguais?

Como determinar se uma Linguagem é Regular?

- Para mostrar que uma linguagem é regular, é suficiente representá-la usando um dos formalismos estudados:
 - Autômato Finito
 - Expressão Regular
 - Gramática Regular

Como determinar se uma Linguagem não é Regular?

- Entretanto, para mostrar que uma linguagem **não é regular**, a prova é feita para cada caso, usando o **Lema do Bombeamento**, cuja idéia é a seguinte:
 - Se uma linguagem é regular, então é aceita por um AFD, o qual possui um número finito de estados;
 - Se o AFD reconhece uma entrada w com tamanho maior que o número de estado que ele possui, em algum momento, há um ciclo na função programa do AFD;
 - Assim, w pode ser dividida em 3 subpalavras $w=uvz$ tal que $|uv| \leq n$ (número de estados do AFD), $|v| \geq 1$ e v é a parte de w reconhecida pelo ciclo. Portanto, para qualquer $i \geq 0$, uv^iz é palavra da linguagem (é aceita pelo AFD).

Lema do Bombeamento para Linguagens Regulares

- Se L é uma Linguagem Regular, então:
 - Existe uma constante n tal que para qualquer palavra w de L onde $|w| \geq n$, w pode ser definida como $w=uvz$ onde $|uv| \leq n$, $|v| \geq 1$ e para todo $i \geq 0$, uv^iz é palavra de L .

As linguagens são Regulares?

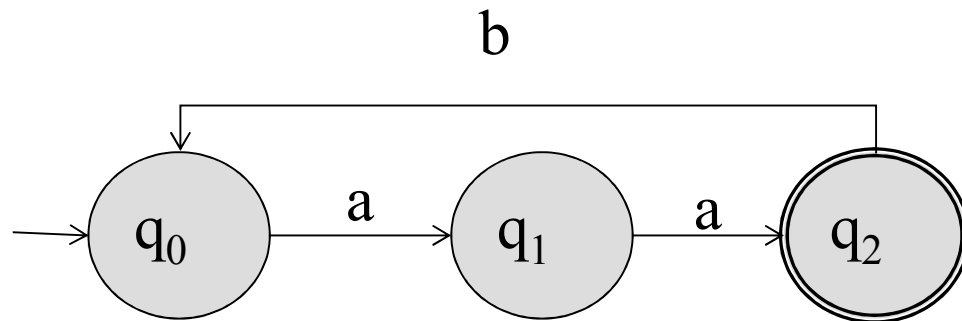
- $L_1 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$
- $L_2 = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$

Linguagem Regular

Vazia, Finita ou Infinita

- Se L é uma Linguagem Regular aceita por um AF $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ com n estados, então L é:
 - a) Vazia se, e somente se, M não aceita qualquer palavra w tal que $|w| < n$
 - b) Finita se, e somente se, M não aceita uma palavra w tal que $n \leq |w| < 2n$
 - c) Infinita se, e somente se, M aceita uma palavra w tal que $n \leq |w| < 2n$

Linguagem Regular Infinita (exemplo)



- Qual a linguagem aceita?
- Qual a menor palavra aceita cujo tamanho é maior ou igual a 3?



Igualdade de Linguagens Regulares

- Duas Linguagens Regulares são iguais se os formalismos que as reconhecem são equivalentes.

Bibliografia

- AHO, Alfred V.; SETHI, Ravi; ULLMAN, Jeffrey D. 1995. **Compiladores Princípios, Técnicas e Ferramentas**. Rio de Janeiro: LTC
- PRICE, A M. A.; TOSCANI, S. S. 2001. **Implementação de Linguagens de Programação**. Porto Alegre: Sagra Luzzatto.